David López, Raúl Martínez, Héctor Pons

Sistema de gestión de un laboratorio de análisis clínicos (muestras, pacientes, pruebas , resultados , técnicas , equipos…)

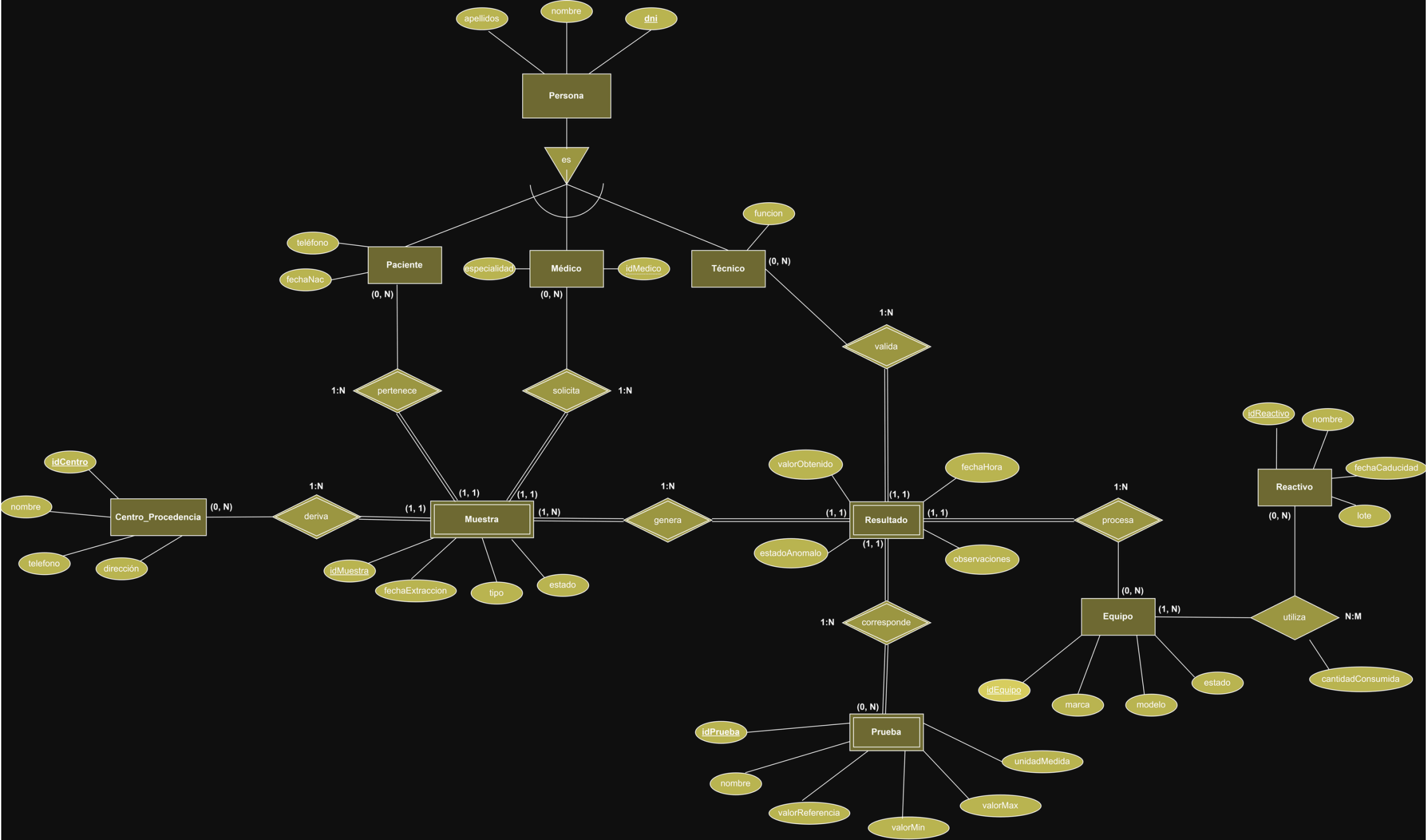
1. Especificación de Requisitos y Restricciones (Ampliación)

1.a) Requisitos de Información

- **Pacientes:** Se debe almacenar DNI, Nombre, Apellidos, fecha de nacimiento, teléfono.
- **Médicos:** Se debe almacenar su ID (o Número de Colegiado), Nombre, Apellidos y Especialidad.
- **Centros de Procedencia:** Se debe almacenar el ID del centro, Nombre, Dirección y Teléfono de contacto.
- **Muestras:** Registrar ID de la muestra, fecha de la extracción, Tipo. Adicionalmente, se debe registrar su Estado actual (ej. Pendiente, Recibida, En Proceso, Completada, Rechazada).
- **Pruebas:** Se debe almacenar un catálogo con ID de prueba y Nombre. Se deben definir también los Valores de Referencia, almacenando el Valor Mínimo Normal, Valor Máximo Normal y la Unidad de Medida.
- **Técnicos:** Se debe almacenar su DNI, nombre, apellidos y función.
- **Equipos:** Se debe almacenar el ID del equipo, la marca, el modelo y estado (operativo, no operativo).
- **Reactivos:** Se debe almacenar el ID del reactivo, Nombre, Lote y Fecha de Caducidad.

1.b) Restricciones

- **Restricción de Existencia:** Toda Muestra debe estar asociada obligatoriamente a un Médico solicitante.
- **Participación (1:N):** Un Médico puede solicitar los análisis de múltiples Muestras, pero una Muestra es solicitada por un único Médico. De igual forma, un Centro de Procedencia puede derivar múltiples Muestras, pero una Muestra proviene de un único Centro.
- **Restricciones de Estado:** No se pueden procesar pruebas ni registrar resultados para una Muestra cuyo Estado actual sea "Rechazada" (por ejemplo, por estar coagulada o mal conservada).
- **Restricción de Fechas:** La Fecha y Hora del resultado nunca puede ser anterior a la Fecha de extracción de la muestra. Tampoco se puede utilizar un Reactivo cuya Fecha de Caducidad sea anterior a la Fecha y Hora del resultado.
- **Regla de Negocio:** Si el valor numérico de un Resultado se encuentra fuera del rango definido por el Valor Mínimo Normal y Valor Máximo Normal de la Prueba correspondiente, el sistema debe permitir que se le asocie una marca visual o estado de "Anómalo" para alertar al Médico.


apellidos
nombre
dni
Persona
es
teléfono
fechaNac
Paciente
especialidad
Médico
idMedico
funcion
Técnico
(0, N)
(0, N)
(0, N)
1:N
valida
1:N
pertenece
solicita
1:N
idCentro
nombre
Centro_Procedencia
(0, N)
1:N
deriva
(1, 1)
(1, 1)
Muestra
(1, 1)
(1, N)
1:N
genera
idMuestra
fechaExtraccion
tipo
estado
telefono
dirección
valorObtenido
fechaHora
(1, 1)
(1, 1)
Resultado
(1, 1)
(1, 1)
estadoAnomalo
observaciones
1:N
procesa
idReactivo
nombre
fechaCaducidad
Reactivo
lote
(0, N)
(0, N)
Equipo
(1, N)
utiliza
N:M
1:N
corresponde
idEquipo
marca
modelo
estado
cantidadConsumida
(0, N)
idPrueba
Prueba
unidadMedida
nombre
valorReferencia
valorMin
valorMax

3. Conversión al modelo lógico

PERSONA (dni: string, nombre: string, apellidos: string)
PK: dni
NN: nombre
NN: apellidos
PACIENTE (dni: string, telefono: string, fechaNac: Date)
PK: dni
FK: dni -> PERSONA(dni)
NN: telefono
NN: fechaNac
MEDICO (dni: string, idMedico: string, especialidad: string)
PK: dni FK: dni -> PERSONA(dni)
NN: idMedico
NN: especialidad
UQ: idMedico
TECNICO (dni: string, funcion: string)
PK: dni
FK: dni -> PERSONA(dni)
NN: funcion
CENTRO_PROCEDENCIA (idCentro: int, nombre: string, direccion: string, telefono: string)
PK: idCentro
NN: nombre
NN: direccion
NN: telefono
PRUEBA (idPrueba: int, nombre: string, valorReferencia: string, valorMin: real, valorMax: real, unidadMedida: string)
PK: idPrueba
NN: nombre
NN: valorMin
NN: valorMax
NN: unidadMedida
EQUIPO (idEquipo: int, marca: string, modelo: string, estado: string)
PK: idEquipo
NN: marca
NN: modelo
NN: estado
REACTIVO (idReactivo: int, nombre: string, lote: string, fechaCaducidad: Date)
PK: idReactivo
NN: nombre
NN: lote
NN: fechaCaducidad
UTILIZA(idEquipo: int, idReactivo: int, cantidadConsumida: real)
PK: (idEquipo, idReactivo)
FK: idEquipo -> EQUIPO(idEquipo)
FK: idReactivo -> REACTIVO(idReactivo)
NN: cantidadConsumida

MUESTRA (idMuestra: int, fechaExtraccion: Date, tipo: string, estado: string, idCentro: int, dniPaciente: string, dniMedico: string)
PK: idMuestra
FK: idCentro -> CENTRO_PROCEDENCIA(idCentro)
FK: dniPaciente -> PACIENTE(dni)
FK: dniMedico -> MEDICO(dni)
NN: fechaExtraccion
NN: tipo
NN: estado
NN: dniPaciente
NN: dniMedico
RESULTADO (idMuestra: int, idPrueba: int, valorObtenido: real, fechaHora: Date, observaciones: string, estadoAnomalo: boolean, dniTecnico: string, idEquipo: int)
PK: (idMuestra, idPrueba)
FK: idMuestra -> MUESTRA(idMuestra)
FK: idPrueba -> PRUEBA (idPrueba)
FK: dniTecnico -> TECNICO(dni)
FK: idEquipo -> EQUIPO(idEquipo)
NN: valorObtenido
NN: fechaHora
NN: dniTecnico
NN: idEquipo

4. Normalización

PERSONA (dni: string, nombre: string, apellidos: string)
PK: dni
NN: nombre, apellidos
PACIENTE (dni: string, telefono: string, fechaNac: Date)
PK: dni
FK: dni -> PERSONA(dni)
NN: telefono, fechaNac
MEDICO (dni: string, idMedico: string, especialidad: string)
PK: dni (Corregido por 2FN)
UQ: idMedico
FK: dni -> PERSONA (dni)
NN: especialidad, idMedico

TECNICO (dni: string, funcion: string)
PK: dni
FK: dni -> PERSONA (dni)
NN: funcion
CENTRO_PROCEDENCIA (idCentro: int, nombre: string, direccion: string, telefono: string)
PK: idCentro

NN: nombre, direccion, telefono
PRUEBA (idPrueba: int, nombre: string, valorMin: real, valorMax: real, unidadMedida: string)
PK: idPrueba
NN: nombre, valorMin, valorMax, unidadMedida (valorReferencia eliminado por redundancia en 1FN)
EQUIPO (idEquipo: int, marca: string, modelo: string, estado: string)
PK: idEquipo
NN: marca, modelo, estado
REACTIVO (idReactivo: int, nombre: string, lote: string, fechaCaducidad: Date)
PK: idReactivo
NN: nombre, lote, fechaCaducidad
UTILIZA (idEquipo: int, idReactivo: int, cantidadConsumida: real)
PK: (idEquipo, idReactivo)
FK: idEquipo -> EQUIPO (idEquipo)
FK: idReactivo -> REACTIVO (idReactivo)
NN: cantidadConsumida
MUESTRA (idMuestra: int, fechaExtraccion: Date, tipo: string, estado: string, idCentro: int, dniPaciente: string, dniMedico: string)
PK: idMuestra
FK: idCentro -> CENTRO_PROCEDENCIA (idCentro)
FK: dniPaciente -> PACIENTE (dni)
FK: dniMedico -> MEDICO (dni) (idMedico eliminado por 3FN)
NN: fechaExtraccion, tipo, estado, dniPaciente, dniMedico
RESULTADO (idMuestra: int, idPrueba: int, valorObtenido: real, estadoAnomalo: string, fechaHora: Date, observaciones: string, dniTecnico: string, idEquipo: int)
PK: (idMuestra, idPrueba)
FK: idMuestra -> MUESTRA (idMuestra)
FK: idPrueba -> PRUEBA (idPrueba)
FK: dniTecnico -> TECNICO (dni)
FK: idEquipo -> EQUIPO (idEquipo)
NN: valorObtenido, fechaHora, dniTecnico, idEquipo

5. Diseño Físico

```sql
--eliminar tablas
DROP TABLE RESULTADO;
DROP TABLE UTILIZA;
DROP TABLE MUESTRA;
DROP TABLE REACTIVO;
DROP TABLE EQUIPO;
DROP TABLE PRUEBA;
DROP TABLE CENTRO_PROCEDENCIA;
DROP TABLE TECNICO;
DROP TABLE MEDICO;
DROP TABLE PACIENTE;
DROP TABLE PERSONA;
```

```sql
--tablas
CREATE TABLE PERSONA (
   dni VARCHAR2(9),
   nombre VARCHAR2(50) NOT NULL,
   apellidos VARCHAR2(100) NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_persona PRIMARY KEY (dni)
);

CREATE TABLE PACIENTE (
   dni VARCHAR2(9),
   telefono VARCHAR2(15) NOT NULL,
   fechaNac DATE NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_paciente PRIMARY KEY (dni),
   CONSTRAINT fk_paciente_persona FOREIGN KEY (dni) REFERENCES PERSONA(dni)
);

CREATE TABLE MEDICO (
   dni VARCHAR2(9),
   idMedico VARCHAR2(20) NOT NULL,
   especialidad VARCHAR2(50) NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_medico PRIMARY KEY (dni),
   CONSTRAINT uk_medico_id UNIQUE (idMedico),
   CONSTRAINT fk_medico_persona FOREIGN KEY (dni) REFERENCES PERSONA(dni)
);

CREATE TABLE TECNICO (
   dni VARCHAR2(9),
   funcion VARCHAR2(50) NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_tecnico PRIMARY KEY (dni),
   CONSTRAINT fk_tecnico_persona FOREIGN KEY (dni) REFERENCES PERSONA(dni)
);

CREATE TABLE CENTRO_PROCEDENCIA (
   idCentro NUMBER,
   nombre VARCHAR2(100) NOT NULL,
   direccion VARCHAR2(200) NOT NULL,
   telefono VARCHAR2(15) NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_centro PRIMARY KEY (idCentro)
);

CREATE TABLE PRUEBA (
   idPrueba NUMBER,
   nombre VARCHAR2(100) NOT NULL,
   valorMin NUMBER(10,2) NOT NULL,
   valorMax NUMBER(10,2) NOT NULL,
```

```
   unidadMedida VARCHAR2(20) NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_prueba PRIMARY KEY (idPrueba)
);

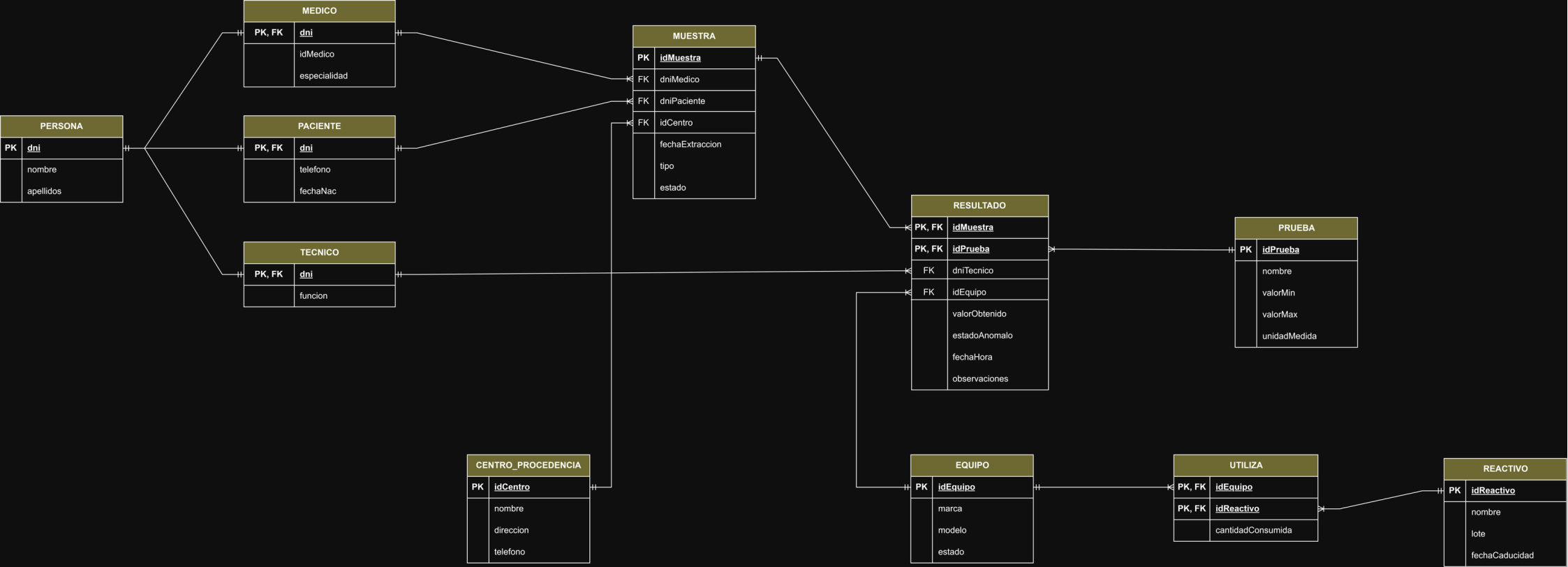
CREATE TABLE EQUIPO (
   idEquipo NUMBER,
   marca VARCHAR2(50) NOT NULL,
   modelo VARCHAR2(50) NOT NULL,
   estado VARCHAR2(20) NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_equipo PRIMARY KEY (idEquipo)
);

CREATE TABLE REACTIVO (
   idReactivo NUMBER,
   nombre VARCHAR2(100) NOT NULL,
   lote VARCHAR2(50) NOT NULL,
   fechaCaducidad DATE NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_reactivo PRIMARY KEY (idReactivo)
);

CREATE TABLE UTILIZA (
   idEquipo NUMBER,
   idReactivo NUMBER,
   cantidadConsumida NUMBER(10,2) NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_utiliza PRIMARY KEY (idEquipo, idReactivo),
   CONSTRAINT fk_utiliza_equipo FOREIGN KEY (idEquipo) REFERENCES EQUIPO(idEquipo),
   CONSTRAINT fk_utiliza_reactivo FOREIGN KEY (idReactivo) REFERENCES
REACTIVO(idReactivo)
);

CREATE TABLE MUESTRA (
   idMuestra NUMBER,
   idCentro NUMBER,
   dniPaciente VARCHAR2(9) NOT NULL,
   dniMedico VARCHAR2(9) NOT NULL,
   fechaExtraccion DATE NOT NULL,
   tipo VARCHAR2(50) NOT NULL,
   estado VARCHAR2(20) NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_muestra PRIMARY KEY (idMuestra),
   CONSTRAINT fk_muestra_centro FOREIGN KEY (idCentro) REFERENCES
CENTRO_PROCEDENCIA(idCentro),
   CONSTRAINT fk_muestra_paciente FOREIGN KEY (dniPaciente) REFERENCES
PACIENTE(dni),
   CONSTRAINT fk_muestra_medico FOREIGN KEY (dniMedico) REFERENCES MEDICO(dni)
);
```

```
CREATE TABLE RESULTADO (
   idMuestra NUMBER,
   idPrueba NUMBER,
   dniTecnico VARCHAR2(9) NOT NULL,
   idEquipo NUMBER NOT NULL,
   valorObtenido NUMBER(10,2) NOT NULL,
   estadoAnomalo NUMBER(1),
   fechaHora DATE NOT NULL,
   observaciones VARCHAR2(255),
   CONSTRAINT pk_resultado PRIMARY KEY (idMuestra, idPrueba),
   CONSTRAINT fk_resultado_muestra FOREIGN KEY (idMuestra) REFERENCES
MUESTRA(idMuestra),
   CONSTRAINT fk_resultado_prueba FOREIGN KEY (idPrueba) REFERENCES
PRUEBA(idPrueba),
   CONSTRAINT fk_resultado_tecnico FOREIGN KEY (dniTecnico) REFERENCES
TECNICO(dni),
   CONSTRAINT fk_resultado_equipo FOREIGN KEY (idEquipo) REFERENCES
EQUIPO(idEquipo)
);
--indices
CREATE INDEX idx_muestra_estado ON MUESTRA(estado);
CREATE INDEX idx_resultado_fechahora ON RESULTADO(fechaHora);
```


MEDICO
PK, FK dni
idMedico
especialidad
PERSONA
PK dni
nombre
apellidos
PACIENTE
PK, FK dni
telefono
fechaNac
TECNICO
PK, FK dni
funcion
MUESTRA
PK idMuestra
FK dniMedico
FK dniPaciente
FK idCentro
fechaExtraccion
tipo
estado
RESULTADO
PK, FK idMuestra
PK, FK idPrueba
FK dniTecnico
FK idEquipo
valorObtenido
estadoAnomalo
fechaHora
observaciones
PRUEBA
PK idPrueba
nombre
valorMin
valorMax
unidadMedida
CENTRO_PROCEDENCIA
PK idCentro
nombre
direccion
telefono
EQUIPO
PK idEquipo
marca
modelo
estado
UTILIZA
PK, FK idEquipo
PK, FK idReactivo
cantidadConsumida
REACTIVO
PK idReactivo
nombre
lote
fechaCaducidad